



Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido.

Grupo I

1. A experiência com a realização de testes psicotécnicos para habilitação de motoristas indica que 90% dos candidatos à habilitação aprovados no teste tornam-se excelentes motoristas. 70% dos candidatos reprovados no teste tornam-se péssimos motoristas. Sabe-se ainda que 80% dos candidatos ficam aprovados no teste. Admita a classificação dos motoristas apenas em excelentes ou péssimos e considere um indivíduo escolhido casualmente.
 - (a) Calcule a probabilidade de desse indivíduo se tornar um excelente motorista. (1,5)
 - (b) Qual é a probabilidade de que esse indivíduo tenha ficado aprovado no teste sabendo que se tornou um péssimo motorista? (1,5)
2. O número de acessos a uma determinada página de internet segue uma distribuição de Poisson com uma média de 4 acessos por dia.
 - (a) Qual é a probabilidade de em 10 horas ocorrerem pelo menos 2 acessos à referida página? (2,0)
 - (b) Qual é a probabilidade do tempo de espera entre dois acessos consecutivos a esta página ser no mínimo de 85 minutos? (2,0)

Grupo II

3. Foi realizado um estudo para avaliar a voltagem que um cabo eléctrico com um certo isolamento pode suportar. Para uma amostra de 15 cabos, as falhas ocorreram nos seguintes níveis de voltagem:

52; 64; 38; 68; 66; 52; 60;
44; 48; 46; 57; 70; 62; 50; 63.

Do estudo desta amostra obtiveram-se os seguintes resultados:

Medidas	Mínimo	1º Quartil	Mediana	3º Quartil	Máximo
Valor	38,0	49,0	57,0	63,5	70,0

Suponha que a voltagem que um cabo eléctrico deste tipo pode suportar segue uma distribuição normal.

- (a) O que pode concluir quanto à existência de outliers na amostra? (1,0)
- (b) Determine uma estimativa pontual para a voltagem média que um cabo eléctrico deste tipo pode suportar e para a respectiva variância. (1,0)
- (c) Construa um intervalo de confiança a 95% para a voltagem média que um cabo eléctrico deste tipo pode suportar. (3,0)
- (d) Considerando um nível de significância de 1%, haverá evidência para afirmar que a variância da voltagem que um cabo eléctrico deste tipo pode suportar é superior a 90 (volt)²? Tome a decisão com base nas regiões crítica e de aceitação. (3,0)

- (e) Determine o valor do $p - value$ associado ao teste realizado na alínea anterior e interprete o resultado obtido. (1,0)

Grupo III

4. Pretende-se estimar o volume de vendas duma empresa, em milhares de euros, em função do valor gasto em publicidade, em milhares de euros. Os dados usados para o estudo foram os seguintes:

x (publicidade)	8,0	10,0	11,5	13,0	14,0	12,7	13,5	17,0	17,9	19,0
Y (vendas)	59	65	75	80	88	81	85	100	110	120

Para estas observações obtiveram-se os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 136,6; \quad \sum_{i=1}^{10} y_i = 863,0;$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 1975,2; \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 77761,0; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 12381,7.$$

- (a) Considere um modelo de regressão linear simples. Obtenha a estimativa dos mínimos quadrados dos coeficientes da recta de regressão de Y sobre x . Indique a respectiva equação da recta de regressão. Interprete o significado dos coeficientes da recta de regressão. (2,0)
- (b) Estime pontualmente o volume de vendas, em milhares de euros, da empresa quando o valor gasto em publicidade é de 16 milhares de euros. (0,5)
- (c) Determine o coeficiente de determinação. O que pode concluir acerca da qualidade do ajuste efectuado? (1,5)